Задание 3. Вывод краевой задачи

Исходные данные и граничные условия

$$0 \le x \le 2, \quad 0 \le y \le 1, \quad \nu = 0{,}3, \quad \mathbf{u} = (u, v, 0),$$

Координаты и перемещения разделены на ширину пластинки; напряжения — на λ + 2μ. Поэтому все приведённые величины безразмерны.

Ширина равна 1, длина — 2; перемещение u = 0,01 означает 1% ширины.

$$x = 0: \quad u = v = 0,$$

$$y = 0,\ 1: \quad \bar{\sigma}_{yy} = \bar{\sigma}_{xy} = 0,$$

$$x = 2: \quad \bar{\sigma}_{xx} = 0, \quad \bar{\sigma}_{xy} = q(y) = y(1 - y).$$

Задача статическая: начальные условия по времени не требуются.



1. Что обозначают производные

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y), \quad u_x = \frac{\partial u}{\partial x},$$

$$u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u_{yy} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \quad v_{xy} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}.$$

2. Деформации и закон Гука

$$\varepsilon_{xx} = u_x, \quad \varepsilon_{yy} = v_y, \quad \varepsilon_{xy} = \frac{u_y + v_x}{2}, \quad \varepsilon_{zz} = 0,$$

$$\sigma_{xx} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{xx} = (\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y,$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{yy} = \lambda u_x + (\lambda + 2\mu)v_y,$$

$$\sigma_{xy} = 2\mu\varepsilon_{xy} = \mu(u_y + v_x).$$

$$\bar{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}, \qquad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1 - 2\nu},$$

$$A = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{1 - 2\nu}{2(1 - \nu)} = \frac{0{,}4}{1{,}4} = \frac{2}{7},$$

$$C = \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} = \frac{\nu}{1-\nu} = \frac{0{,}3}{0{,}7} = \frac{3}{7},$$

$$B = A + C = \frac{5}{7}.$$

Напряжения через перемещения

$$\bar{\sigma}_{xx} = u_x + \frac{3}{7} v_y, \qquad \bar{\sigma}_{yy} = v_y + \frac{3}{7} u_x,$$

$$\bar{\sigma}_{xy} = \frac{2}{7}(u_y + v_x).$$

3. Подстановка в уравнения равновесия

При равновесии сумма сил на элемент среды равна нулю:

$$\partial_x \bar{\sigma}_{xx} + \partial_y \bar{\sigma}_{xy} = 0, \qquad \partial_x \bar{\sigma}_{xy} + \partial_y \bar{\sigma}_{yy} = 0,$$

$$\partial_x (u_x + C v_y) + \partial_y [A(u_y + v_x)] = 0,$$

$$u_{xx} + C v_{yx} + A u_{yy} + A v_{xy} = 0,$$

$$v_{yx} = v_{xy} \quad \Longrightarrow \quad u_{xx} + A u_{yy} + (A + C) v_{xy} = 0,$$

$$\partial_x [A(u_y + v_x)] + \partial_y (v_y + C u_x) = 0,$$

$$A u_{yx} + A v_{xx} + v_{yy} + C u_{xy} = 0,$$

$$u_{yx} = u_{xy} \quad \Longrightarrow \quad v_{yy} + A v_{xx} + (A + C) u_{xy} = 0.$$

4. Подстановка в граничные условия

$$y = 0,\ 1: \quad v_y + C u_x = 0, \qquad A(u_y + v_x) = 0,$$

$$A \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad v_y + \frac{3}{7} u_x = 0, \quad u_y + v_x = 0,$$

$$x = 2: \quad u_x + C v_y = 0, \qquad A(u_y + v_x) = y(1 - y),$$

$$\Longrightarrow \quad u_x + \frac{3}{7} v_y = 0, \quad u_y + v_x = \frac{7}{2} y(1 - y).$$

Итоговая краевая задача: найти u(x, y), v(x, y)

Уравнения внутри пластинки:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{7}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{5}{7}\frac{\partial^2 v}{\partial x\,\partial y} = 0,$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{2}{7}\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{5}{7}\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y} = 0,$$

Граничные условия:

$$u(0, y) = v(0, y) = 0,$$

$$y = 0,\ 1: \quad v_y + \tfrac{3}{7}u_x = 0, \quad u_y + v_x = 0,$$

$$x = 2: \quad u_x + \tfrac{3}{7}v_y = 0, \quad u_y + v_x = \tfrac{7}{2}y(1 - y).$$

Функции u, v находятся МКР; здесь выведена краевая задача.

Задание 3. Численное решение

Данные и условия

$$0 \le x \le 2, \quad 0 \le y \le 1, \quad \nu = 0{,}3, \quad \mathbf{u} = (u, v, 0),$$

Координаты и перемещения отнесены к ширине; напряжения — к λ + 2μ.

$$x = 0: \quad u = v = 0,$$

$$y = 0,\ 1: \quad \bar{\sigma}_{yy} = \bar{\sigma}_{xy} = 0,$$

$$x = 2: \quad \bar{\sigma}_{xx} = 0, \quad \bar{\sigma}_{xy} = q(y) = y(1-y).$$

Задача статическая: начальные условия по времени не требуются.

$$A = \frac{1-2\nu}{2(1-\nu)} = \frac{2}{7}, \quad C = \frac{\nu}{1-\nu} = \frac{3}{7}, \quad B = A + C = \frac{5}{7},$$

$$u_{xx} + A u_{yy} + B v_{xy} = 0, \qquad v_{yy} + A v_{xx} + B u_{xy} = 0,$$

$$y = 0,\ 1: \quad u_y + v_x = 0, \quad v_y + C u_x = 0,$$

$$x = 2: \quad u_x + C v_y = 0, \quad u_y + v_x = q(y)/A.$$

1. Узлы и формулы производных

$$x_i = ih, \quad y_j = jh, \quad h = 0{,}025, \quad M = 80, \quad N = 40,$$

$$U_{ij} \approx u(x_i, y_j), \quad V_{ij} \approx v(x_i, y_j), \quad 0 \le i \le M, \quad 0 \le j \le N.$$

Для W = U или V:

$$\delta_{xx} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j} - 2W_{ij} + W_{i-1,j}}{h^2},$$

$$\delta_{yy} W_{ij} = \frac{W_{i,j+1} - 2W_{ij} + W_{i,j-1}}{h^2},$$

$$\delta_{xy} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j+1} - W_{i+1,j-1} - W_{i-1,j+1} + W_{i-1,j-1}}{4h^2}.$$

2. Подстановка и выделение центрального узла

$$\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V = 0, \quad \delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U = 0,$$

$$2(1+A) U_{ij} = U_{i-1,j} + U_{i+1,j} + A(U_{i,j-1} + U_{i,j+1})$$

$$+ \frac{B}{4}(V_{i+1,j+1} - V_{i+1,j-1} - V_{i-1,j+1} + V_{i-1,j-1}),$$

$$2(1+A) V_{ij} = V_{i,j-1} + V_{i,j+1} + A(V_{i-1,j} + V_{i+1,j})$$

$$+ \frac{B}{4}(U_{i+1,j+1} - U_{i+1,j-1} - U_{i-1,j+1} + U_{i-1,j-1}).$$

$$2(1+A)=18/7, \qquad A=2/7, \qquad B/4=5/28.$$

3. Разности на границах

$$W(h)=W(0)+hW'(0)+O(h^2), \quad W'(0)\approx\frac{W_1-W_0}{h},$$

$$W'(L)\approx\frac{W_n-W_{n-1}}{h}, \qquad (D_0W)_i=\frac{W_{i+1}-W_{i-1}}{2h}.$$

В нормальном направлении берём одностороннюю разность O(h); вдоль стороны — центральную, в её концах — одностороннюю.

$$y=0: \quad \frac{U_{i1}-U_{i0}}{h}+(D_xV)_{i0}=0,$$

$$\frac{V_{i1}-V_{i0}}{h}+C(D_xU)_{i0}=0,$$

$$U_{i0}=U_{i1}+h(D_xV)_{i0}, \qquad V_{i0}=V_{i1}+hC(D_xU)_{i0}.$$

$$y=1: \quad \frac{U_{iN}-U_{i,N-1}}{h}+(D_xV)_{iN}=0,$$

$$\frac{V_{iN}-V_{i,N-1}}{h}+C(D_xU)_{iN}=0,$$

$$U_{iN}=U_{i,N-1}-h(D_xV)_{iN}, \qquad V_{iN}=V_{i,N-1}-hC(D_xU)_{iN}.$$

$$x=2: \quad \frac{U_{Mj}-U_{M-1,j}}{h}+C(D_yV)_{Mj}=0,$$

$$(D_yU)_{Mj}+\frac{V_{Mj}-V_{M-1,j}}{h}=q_j/A, \quad q_j=y_j(1-y_j),$$

$$U_{Mj}=U_{M-1,j}-hC(D_yV)_{Mj},$$

$$V_{Mj}=V_{M-1,j}-h(D_yU)_{Mj}+hq_j/A,$$

$$U_{0j}=V_{0j}=0 \qquad (0\le j\le N).$$

Левые углы закреплены. В правых углах действуют уравнения правой стороны; отдельное $\bar{\sigma}_{\gamma\gamma}=0$ в них не накладывается.

4. Последовательные итерации

Нумеруем узлы по строкам: снизу вверх, слева направо; в каждом узле сначала U, затем V.

$$l = 2[j(M+1)+i]+1: \quad w_l = U_{ij}, \quad w_{l+1} = V_{ij},$$

$$\sum_m a_{lm} w_m = b_l, \qquad w_l^0 = 0,$$

$$\widehat{w}_l = \frac{b_l - \sum\limits_{m<l} a_{lm} w_m^{k+1} - \sum\limits_{m>l} a_{lm} w_m^k}{a_{ll}},$$

$$w_l^{k+1} = w_l^k + \omega_l(\widehat{w}_l - w_l^k),$$

$$\omega_l = 1{,}95 \quad \text{внутри}, \qquad \omega_l = 1 \quad \text{на границе}.$$

a_{lm} и b_l — коэффициенты выписанных узловых уравнений. В каждой строке используем уже обновлённых соседей.

5. Остановка и численный ответ

$$E_\Omega = \max_{0<i<M,\ 0<j<N} \{|\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V|,$$

$$|\delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U|\}.$$

ЕГ — максимум невязок выписанных граничных уравнений в производных; в разностях сохранены делители h и 2h.

$$E = \max(E_\Omega, E_\Gamma, \max_j |U_{0j}|, \max_j |V_{0j}|) \le 10^{-5}.$$

Проверяем после каждых 100 проходов. Допуск относится к невязке уравнений, а не к ошибке перемещений.

Ответ на заданной сетке

$$k = 31\,400, \qquad E \approx 9{,}74 \cdot 10^{-6},$$

$$\max|U| \approx 2{,}7448, \quad \max|V| \approx 8{,}7726, \quad \max\sqrt{U^2+V^2} \approx 9{,}1906.$$

Как из узлов получается приближённое перемещение

$$\xi = \frac{x - x_i}{h}, \quad \eta = \frac{y - y_j}{h}, \quad 0 \le \xi, \eta \le 1,$$

$$W_h(x,y) = (1-\xi)(1-\eta) W_{ij} + \xi(1-\eta) W_{i+1,j}$$

$$+ (1-\xi)\eta W_{i,j+1} + \xi\eta W_{i+1,j+1}, \qquad W = U,\ V.$$

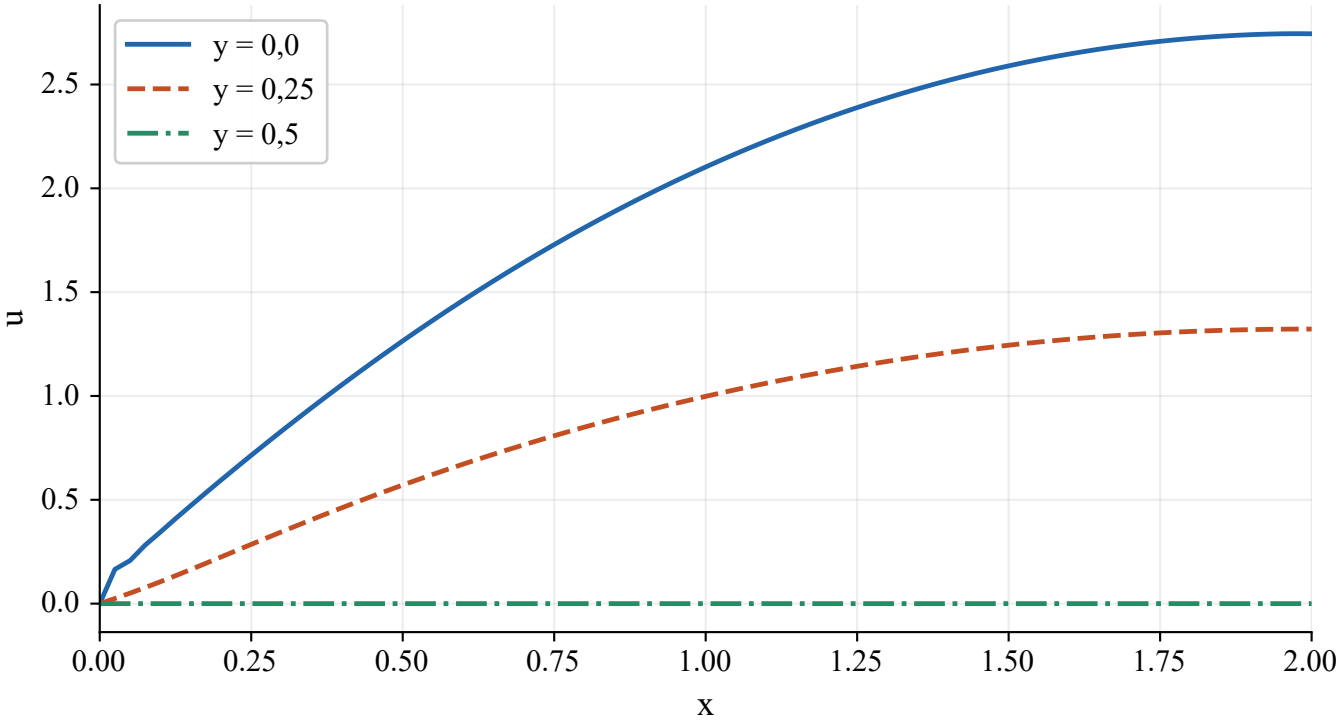
Приближённый ответ в любой ячейке

$$\mathbf{u}_h(x,y) = (U_h(x,y), V_h(x,y)).$$

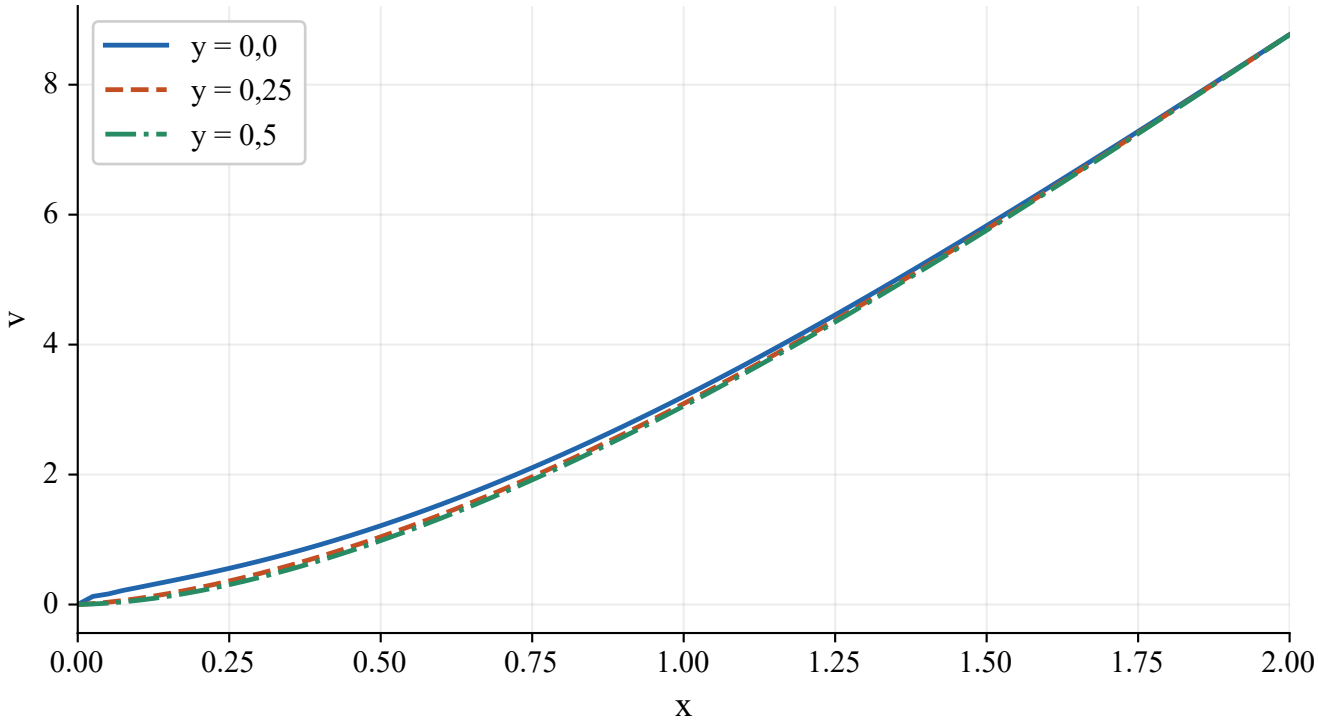
Это восстановление по четырём соседним узлам; оно не является точной аналитической формулой. На графиках показаны узловые профили.

Перемещения по длине пластинки

u(x, y) при фиксированных y



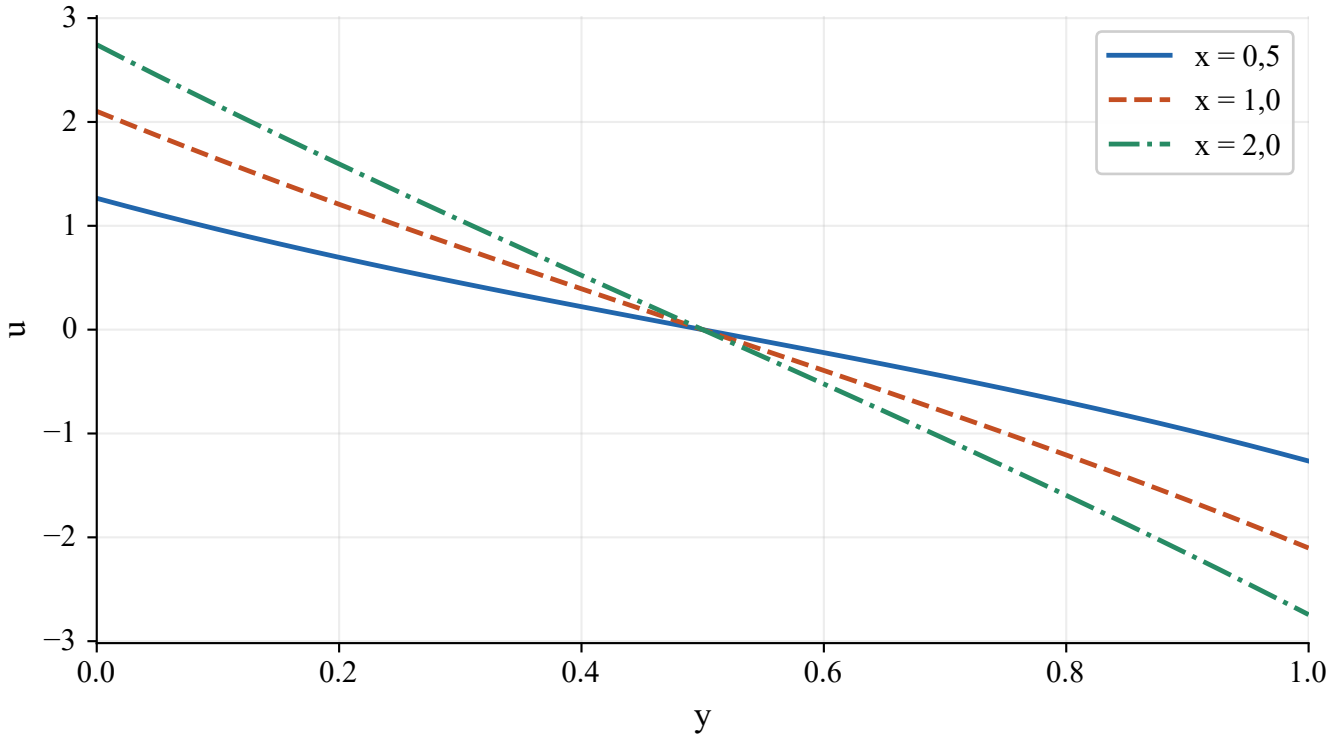
v(x, y) при фиксированных y



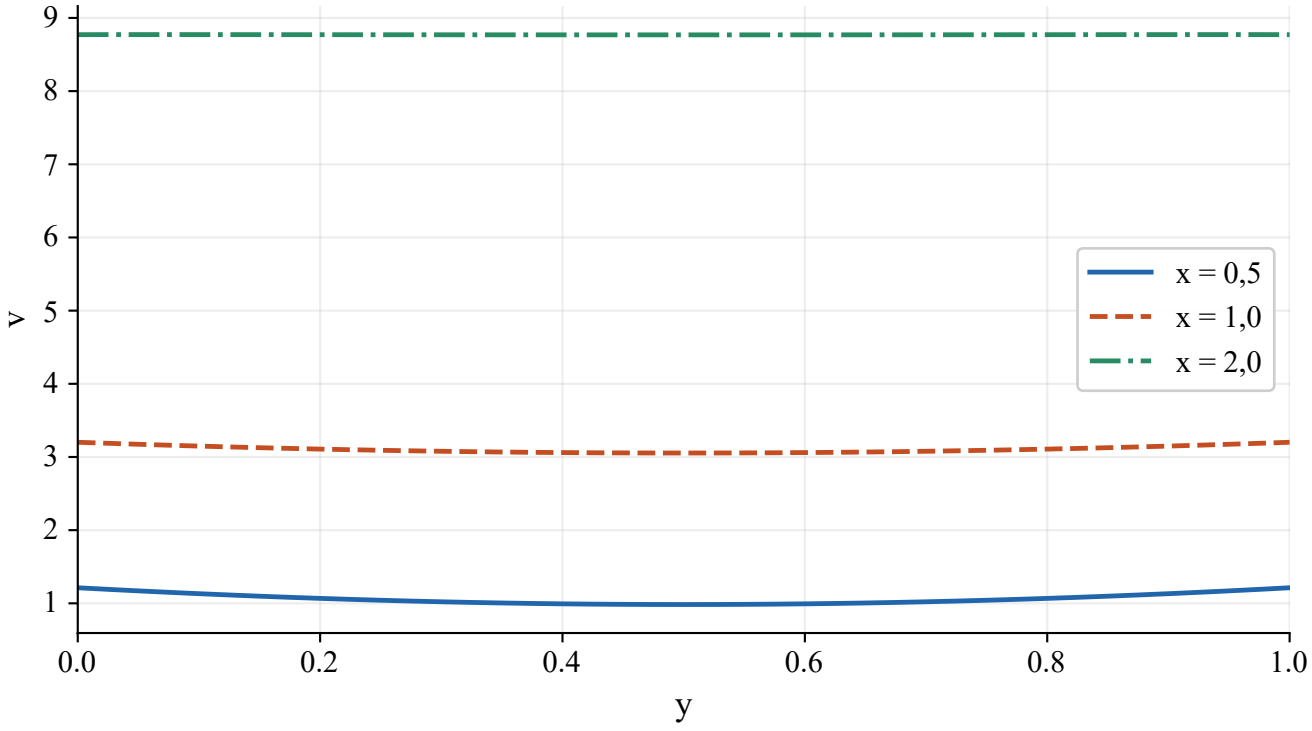
На заделке u = v = 0. u меняет знак относительно y = 0,5, v почти симметрично по ширине.

Перемещения по ширине пластинки

u(x, y) при фиксированных x



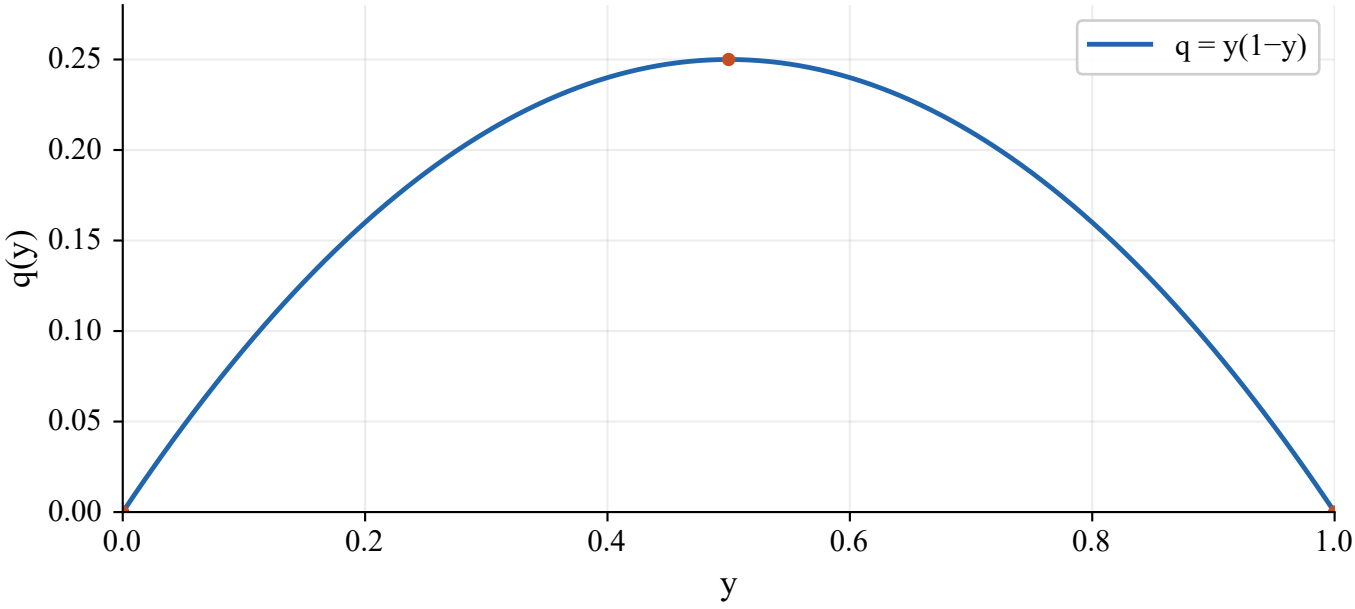
v(x, y) при фиксированных x



К свободному концу x = 2 прогиб увеличивается. Числа безразмерны. На границах использована односторонняя аппроксимация O(h).

Распределение приложенной нагрузки

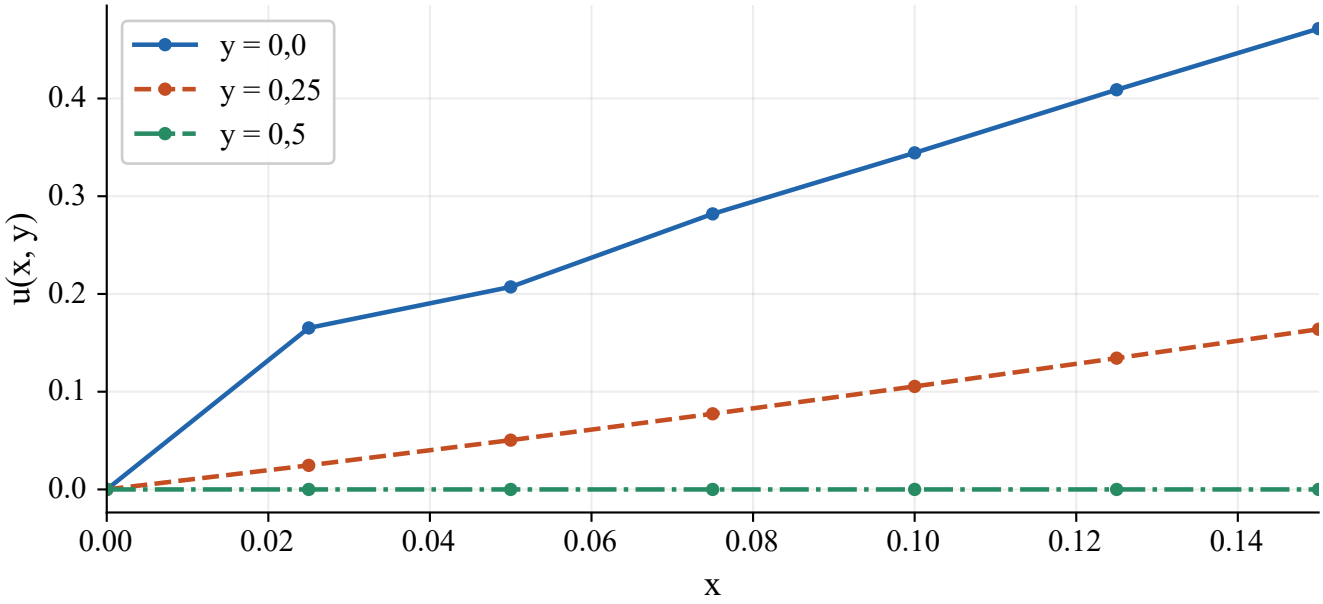
Касательное напряжение на правом краю



$$q(y) = y(1-y), \quad q(0) = q(1) = 0, \quad \max_{0 \le y \le 1} q(y) = q(1/2) = 1/4.$$

Максимум заданной нагрузки — в середине правой стороны.

Увеличение у заделки: первые узлы



На увеличении показаны шесть первых разбиений по x; маркеры отмечают узлы, U(0, y) = 0.